

1-3 等比級數

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

Part A

1. 在下列各空格中填入適當的數，使得各數列成為等比數列，並寫出其公比。

(1) 等比數列第 n 項公式：如果一個等比數列的首項為 a_1 ，公比為 r ，則第 n 項 $a_n = a_1 \times r^{n-1}$ 。

(2) 81，27，9，3，1，公比為 $\frac{1}{3}$ 。

(3) 7，14，28，56，112，公比為2。

2. 判別下列各數列是否為等比數列。如果是，寫出該數列的公比。

(1) 125, 25, 5, 1, $\frac{1}{5}$

(2) 2, -2, 2, -2, 2, -2, 2, -2

解

$$(1) \frac{25}{125} = \frac{5}{25} = \frac{1}{5}$$

因為後項除以前項的比值都是 $\frac{1}{5}$ ，

所以 125, 25, 5, 1, $\frac{1}{5}$ 是等比數列，

公比為 $\frac{1}{5}$ 。

$$(2) \frac{-2}{2} = \frac{2}{-2} = -1$$

因為後項除以前項的比值都是 -1 ，

所以 2, -2, 2, -2, 2, -2, 2, -2

是等比數列，公比為 -1 。

4. 已知一個等比數列的首項為 -1 ，公比為 4 ，求此等比數列的第6項。

解

$$a_1 = -1, r = 4, n = 6$$

代入公式 $a_n = a_1 \times r^{n-1}$ 得

$$\begin{aligned} a_6 &= (-1) \times 4^{6-1} = (-1) \times 4^5 \\ &= (-1) \times 1024 = -1024 \end{aligned}$$

此等比數列的第6項為 -1024 。

3. 判別下列各數列是否為等比數列。如果是，寫出該數列的公比。

(1) $2\sqrt{3}$, -6 , $6\sqrt{3}$, -18 , $18\sqrt{3}$

(2) 7, 11, 7, 11, 7, 11, 7, 11

解

$$(1) \frac{-6}{2\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{-6} = \frac{-18}{6\sqrt{3}} = \frac{18\sqrt{3}}{-18} = -\sqrt{3}$$

因為後項除以前項的比值都是 $-\sqrt{3}$ ，

所以 $2\sqrt{3}, -6, 6\sqrt{3}, -18, 18\sqrt{3}$

是等比數列，公比為 $-\sqrt{3}$ 。

$$(2) \frac{11}{7} \neq \frac{7}{11}$$

所以 7, 11, 7, 11, 7, 11, 7, 11

不是等比數列。

5. 已知 $-4, -12, -36, \dots$ 是一個等比數列，求此等比數列的第5項。

解

$$a_1 = -4, r = \frac{-12}{-4} = 3, n = 5$$

代入公式 $a_n = a_1 \times r^{n-1}$ 得

$$\begin{aligned} a_5 &= (-4) \times 3^{5-1} = (-4) \times 3^4 \\ &= (-4) \times 81 = -324 \end{aligned}$$

此等比數列的第5項為 -324 。

Part B

1. 已知一個等比數列的公比 $r = -\frac{1}{4}$ ，第 5 項 $a_5 = -\frac{3}{4}$ ，求此等比數列的首項。

解

$$\begin{aligned}\text{代入公式 } a_n &= a_1 \times r^{n-1} \text{ 得 } -\frac{3}{4} = a_1 \times \left(-\frac{1}{4}\right)^{5-1} \\ -\frac{3}{4} &= a_1 \times \frac{1}{256} \\ a_1 &= -\frac{3}{4} \times 256 = -192\end{aligned}$$

2. 若 $\frac{2}{7}$ 與 y 的等比中項為 8，求 y 的值。

解

$$\begin{aligned}\text{因爲 } \frac{2}{7}, 8, y \text{ 三數成等比數列，} \\ \text{所以 } \frac{2}{7}y &= 8^2 = 64 \\ y &= 224\end{aligned}$$

3. 若某細菌每 30 分鐘會分裂一次，即由 1 個變成 2 個，則 1 個細菌經過 5 小時後，會分裂成多少個？

解

$$\begin{aligned}\text{每 30 分鐘分裂一次，則 5 小時會分裂 10 次} \\ a_1 &= 2, r = 2, n = 10 \\ a_{10} &= 2 \times 2^{10-1} = 2^{10} = 1024 \\ \text{故 5 小時後，會分裂成 1024 個細菌。}\end{aligned}$$

4. (Bouns 挑戰題 #複習) 有童軍若干人，分成 x 小隊，每小隊有 $(x+2)$ 人，其中兩小隊負責搭帳篷，其餘的小隊負責野炊。已知負責野炊的共有 32 人，則負責搭帳篷的人數有多少人？

解

$$\begin{aligned}\text{設野炊共有 } (x-2) \text{ 小隊，則負責野炊的人數共有 } (x-2)(x+2) &= x^2 - 2^2 = 32 \text{ 人，} \\ \text{則 } x^2 &= 32 + 2^2 = 32 + 4 = 36, x = 6 \text{ 或 } x = -6 \text{ (不合)。其中，兩小隊搭帳篷，故} \\ \text{搭帳篷人數為 } 2(x+2) &= 2(6+2) = 2 \times 8 = 16 \text{ 人。}\end{aligned}$$

